

PUBLICATIONS

16. Dora, R; Korol, R; Tiwari, V; Chourasiya, R; Franco*, I Light-Matter Interactions Beyond the Dipole Approximation in Extended Systems Without Multipole Expansion. *arXiv* **2026**. DOI: [10.48550/arXiv.2603.10271](https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.10271)
15. Korol*, R; Nichol, J; Franco, I How NOT to Build Control-Target Gates in Semiconductor Quantum Dots and Beyond. *arXiv* **2026**. DOI: [10.48550/arXiv.2608.00733](https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.00733)
14. Tiwari, V; Korol, R; Franco*, I Robust Purely Optical Signatures of Floquet States in Laser-Dressed Crystals. *Phys. Rev. Lett.* **2025**, 135 (18), 186901. DOI: [10.1103/5ywx-7db5](https://doi.org/10.1103/5ywx-7db5)
13. Korol*, R; Chen, X; Franco*, I High-Frequency Tails in Spectral Densities. *J. Phys. Chem. A* **2025**, 129 (15), 3587-3596. DOI: [10.1021/acs.jpca.5c00943](https://doi.org/10.1021/acs.jpca.5c00943)
12. Turner*, A C; Korol, R; Bill, M; Stolper, D A Stable isotope equilibria in the dihydrogen-water-methane-ethane-propane system. Part 2: Experimental determination of hydrogen isotopic equilibrium for ethane-H₂ from 30 to 200 °C and propane-H₂ from 75 to 200 °C. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2025**, 396, 91-106. DOI: [10.1016/j.gca.2025.02.033](https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.02.033)
11. Korol*, R; Turner, A C; Nandi, A; Bowman, J M; Goddard, W A; Stolper, D A Stable isotope equilibria in the dihydrogen-water-methane-ethane-propane system. Part 1: Path-integral calculations with CCSD(T) quality potentials. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2025**, 396, 71-90. DOI: [10.1016/j.gca.2025.02.028](https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.02.028)
10. Turner, A C; Korol, R; Eldridge, D L; Bill, M; Conrad, M E; Miller, T F; Stolper*, D A Experimental and theoretical determinations of hydrogen isotopic equilibrium in the system CH₄-H₂-H₂O from 3 to 200 °C. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2021**, 314, 223-269. DOI: [10.1016/j.gca.2021.04.026](https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.04.026)
9. Korol, R; Rosa-Raíces, J L; Bou-Rabee, N; Miller*, T F Dimension-free path-integral molecular dynamics without preconditioning. *J. Chem. Phys.* **2020**, 152 (10), 104102. DOI: [10.1063/1.5134810](https://doi.org/10.1063/1.5134810)
8. Eldridge, D L; Korol, R; Lloyd, M K; Turner, A C; Webb, M A; Miller, T F; Stolper*, D A Comparison of Experimental vs Theoretical Abundances of ¹³CH₃D and ¹²CH₂D₂ for Isotopically Equilibrated Systems from 1 to 500 °C. *ACS Earth Space Chem.* **2019**, 3 (12), 2747-2764. DOI: [10.1021/acsearthspacechem.9b00244](https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.9b00244)
7. Korol, R; Bou-Rabee, N; Miller*, T F Cayley modification for strongly stable path-integral and ring-polymer molecular dynamics. *J. Chem. Phys.* **2019**, 151 (12), 124103. DOI: [10.1063/1.5120282](https://doi.org/10.1063/1.5120282)
6. Korol, R; Segal*, D Machine Learning Prediction of DNA Charge Transport. *J. Phys. Chem. B* **2019**, 123 (13), 2801-2811. DOI: [10.1021/acs.jpcc.8b12557](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12557)
5. Korol, R; Segal*, D From Exhaustive Simulations to Key Principles in DNA Nanoelectronics. *J. Phys. Chem. C* **2018**, 122 (8), 4206-4216. DOI: [10.1021/acs.jpcc.7b12744](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b12744)
4. Korol, R; Kilgour, M; Segal*, D ProbeZT: Simulation of transport coefficients of molecular electronic junctions under environmental effects using Büttiker's probes. *Comput. Phys. Commun.* **2018**, 224, 396-404. DOI: [10.1016/j.cpc.2017.10.005](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.10.005)
3. Korol, R; Kilgour, M; Segal*, D Thermopower of molecular junctions: Tunneling to hopping crossover in DNA. *J. Chem. Phys.* **2016**, 145 (22), 224702. DOI: [10.1063/1.4971167](https://doi.org/10.1063/1.4971167)
2. Longobardi, L E; Zatsepin, P; Korol, R; Liu, L; Grimme, S; Stephan*, D W Reactions of Boron-Derived Radicals with Nucleophiles. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 139 (1), 426-435. DOI: [10.1021/jacs.6b11190](https://doi.org/10.1021/jacs.6b11190)
1. Korol*, R V; Yanchuk, O M; Marchuk, O V; Orlov, V F; Moroz, I A; Vyshnevskiy, O A Size Stabilizers in Two-electrode Synthesis of ZnO Nanorods. *Phys. Chem. Solid St.* **2021**, 22 (2), 380-387. DOI: [10.15330/pcss.22.2.380-387](https://doi.org/10.15330/pcss.22.2.380-387)

PRÉSENTATIONS ET PRIX	4 ^e Symposium CEMDI-PAIMS , Université McGill, Montréal, Québec	2026
	<u>Présentation invitée</u> : “Illuminating Materials by Computations: Characterization of Beyond-Dipole Effects and Signatures of Time Crystals” Président de session (Solid-State Ionics)	
	Congrès et exposition de chimie canadienne , Toronto, Ontario	2026
	<u>Présentation invitée</u> : “A window to Earth’s past with the help of theoretical chemistry” Présentation orale : “How NOT to build control-target gates in semiconductor quantum dots and beyond”	
	Session générale de chimie physique, théorique et computationnelle (PTC), Toronto, Ontario	2026
	Président de session	
	Séminaire CQIQC, Université de Toronto, Toronto, Ontario	2026
	<u>Présentation invitée</u> : “How NOT to build control-target gates in semiconductor quantum dots and beyond”	
	Séminaire CERMM, Université Concordia, Montréal, Québec	2026
	<u>Présentation invitée</u> : “Effets quantiques dans les systèmes complexes”	
	Série “Lunch and Learn”, Département de chimie, Université de Sherbrooke, Québec	2026
	Présentation : “Effets quantiques dans les systèmes complexes”	
	Séminaire CCQS au département de physique, Université de Rochester, Rochester, New York	2025
	Présentation : “How NOT to build control-target gates in semiconductor quantum dots and beyond”	
	Série de séminaires d’été sur la science de l’information quantique moléculaire	2025
	Présentation : “Opening quantum dynamics on gate-defined quantum dots with RLC circuits”	
	Conférence de Rochester sur la cohérence et la science quantique , Rochester, New York	2025
	Affiche : “Hybrid singlet-triplet qubits enable fault-tolerant single-pulse CNOT gate”	
	Conférence américaine sur la chimie théorique , Chapel Hill, North Carolina	2024
	Affiche : “Analog Simulation of Open Quantum Dynamics”	
	Conférence Gray-Hill à l’Occidental College, Los Angeles, California.	2023
	<u>Conférence primée</u> : “A window to Earth’s past with the help of theoretical chemistry”	
	Congrès et exposition canadiens de chimie , Calgary, Canada	2022
	Communication orale : “Accurate quantum statistics from improved path-integrals in imaginary time”	
	Mini-colloque sur la science moléculaire , Montreal, Canada	2022
	Affiche : “Dimension-free ring-polymer molecular dynamics”	
	Réunion de printemps de l’ACS , San Diego, California	2022
	Affiche : “Accurate quantum statistics from improved path-integrals in imaginary time”	
	Séminaire des sciences géologiques et planétaires à Caltech, Pasadena, California	2022
	<u>Conférence invitée</u> : “ <i>D</i> and ¹³ <i>C</i> exchange equilibria using Path-Integral Monte-Carlo”	
	Réunion de mécanique statistique de Berkeley	2020
	Affiche : “Cayley modification for strongly stable path-integral molecular dynamics”	
	Conférence CECAM sur l’électronique biomoléculaire , Madrid, Spain	2018
	Affiche : “Principles of Charge Transport in DNA: from extensive simulations to neural networks”	
	28 ^e Symposium canadien sur la chimie théorique et computationnelle, Windsor, Canada	2018
	<u>Prix de la meilleure affiche</u> : “Charge transport in DNA: From comprehensive simulations to key	

100^e Congrès [canadien de chimie](#), Toronto, Canada 2017
Prix de la meilleure affiche : “Tunneling to Hopping Crossover in Thermopower of DNA Molecular Junctions”

Symposium de [biophysique chimique](#), Toronto, Canada 2017
 Communication orale : “DNA Molecular Junctions: Tunneling to Hopping Crossover”

[33rd Symposium](#) de physique chimique, Waterloo, Canada 2017
 Communication orale : “Probing mechanisms of charge transport in DNA with Landauer-Büttiker formalism”

45^e Conférence de chimie des étudiants de premier cycle du Sud de [l’Ontario](#), Toronto, Canada 2017
1^{er} prix (présentation) : “Tunneling to Hopping Crossover in DNA & DNA-like molecular junctions”

SERVICE	Comité des études supérieures du département (CESD)	2026–présent
	Comités de suivi d’étudiants (3 étudiants)	2026–présent
	Représentant étudiant au comité consultatif du département de chimie	2016–2017
	Représentant de 2 ^e année à l’association des étudiants en chimie	2016–2017
	Membre du conseil d’administration du groupe étudiant <i>Chemistry Connections</i>	2015–2016
ADHÉSIONS	Société canadienne de chimie (SCC)	
	Division de chimie physique, théorique et computationnelle (PTC) de la SCC	
	Association canadienne des chimistes théoriques (ACCT)	
	Institut Quantique de l’Université de Sherbrooke	
	Centre de recherche en modélisation moléculaire (CERMM)	
BÉNÉVOLAT ET INITIATIVES COMMUNAUTAIRES	Centre d’études des matériaux avancés pour les piles et systèmes de stockage d’énergie renouvelable de l’Université de Sherbrooke (CÉMAPROVUS)	
	Direction et coordination de l’envoi de fournitures humanitaires en Ukraine 🔗	2022–2023
	depuis le campus de Caltech et au-delà	
	Bénévole pour l’organisation à but non lucratif Nova Ukraine , Stanford, California	2021–2023
	Développement web, établissement et coordination du partenariat avec <i>Teach for Ukraine</i>	
	Bénévole pour l’organisation à but non lucratif Teach for Ukraine , Kyiv, Ukraine	2021–2022
	Recrutement et entrevue des enseignants candidats à l’étape de l’entrevue à distance	
	Responsable de l’orientation des étudiants internationaux	2019, 2020
	Mentor (“grand frère”) pour les nouveaux étudiants aux cycles supérieurs à Caltech	2019, 2020
	Bénévole pour le programme de sensibilisation scientifique via Caltech Y	2018–2020
ENSEIGNEMENT	Tutorat au secondaire avec l’OBNL CAUSE Tutoring	2018–2019
	Tuteur pour le groupe de tutorat par les pairs de l’Université de Toronto	2015–2018
	<i>Développement de cours</i> : Laboratoires de chimie computationnelle, Chem3 à Caltech	2022
	Accent sur les relations structure-fonction et les dangers des approximations.	
	Enseignant au secondaire, Rotman Arts and Science School, Vaughan, Canada	2020–2022
	Programme académique, Chimie 11 ^e et 12 ^e année, Sciences 10 ^e année.	
	Un étudiant s’est classé 3 ^e à Vaughan, dans le top 200 au Canada au concours de chimie Avogadro	
	Entraîneur pour les Olympiades internationales de chimie	
	Équipe nationale canadienne (4 étudiants) – 2 médailles de bronze, 1 d’argent	Printemps 2018
	Équipe nationale ukrainienne (1 étudiant) – médaille de bronze	Printemps 2014
	Tutorat privé en chimie, physique et mathématiques	2014–2018

Élèves du secondaire : acceptés à l'University College (R.-U.), l'Université Columbia (É.-U.) et autres

École d'été de biologie chimique, Loutsk, Ukraine Été 2015
 Conception de problèmes et d'expériences pour aider les lycéens à maîtriser les concepts clés de la chimie

ÉVALUATION PAR LES PAIRS

Revue ACS : ACS Physical Chemistry Au
 Revue APS : Physical Review Letters, Physical Review A, B, E et Research
 Revue Elsevier : Organic Geochemistry, Chemical Geology
 Revue RSC : Physical chemistry chemical physics
 Revue Wiley : Rapid communications in mass spectrometry

ÉCOLES D'ÉTÉ ET ATELIERS

Atelier sur la dynamique en [phase condensée](#) au [TSRC](#) (Virtuel) 2020
 École de chimie [théorique](#) au [TSRC](#), Telluride, Colorado 2019
 Institut Weizmann des Sciences, Rehovot, Israël 2015
 Boursier [Kupcinet-Getz](#) au [laboratoire Rubtchinski](#)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE

Enseignant au secondaire, Rotman Arts and Science School, Vaughan, Canada 2020–2022
 Assistant de recherche, Département de linguistique, Université de Toronto 2016–2018
 Projet sur la variation et le changement des langues [d'origine](#)

LOISIRS

Escalade, haltérophilie depuis 2014
 Guitare, basse depuis 2012
 Danse folklorique ukrainienne depuis 2004

LANGUES

Maîtrise de l'ukrainien, de l'anglais et du russe

LANGAGES INFORMATIQUES

Python, C++, MATLAB, FORTRAN, Mathematica, Bash;
 Développement web (PHP & django, HTML, CSS, JS)